

# USACH

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

**PROYECTO: EETT 6203-26-OM-AC - Servicio de limpieza y destape de alcantarillado Edificio FACTEC  
ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA.**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES**

27.05.26

---

**CUADRO DE REVISIONES**

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORACIÓN | REVISIÓN | VERSIÓN |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|
|       |             |             |          |         |
|       |             |             |          |         |
|       |             |             |          |         |
|       |             |             |          |         |
|       |             |             |          |         |
|       |             |             |          |         |

**OBRA: “6203-26-OM-AC - Servicio de Limpieza y Destape de Alcantarillado Edificio FACTEC.”**

## **CAPÍTULO I GENERALIDADES**

Las presentes Especificaciones Técnicas, junto con los antecedentes anexos que correspondan, conforman el marco técnico bajo el cual deberá ejecutarse el servicio denominado:

“6203-26-OM-AC - Servicio de Limpieza y Destape de Alcantarillado Edificio FACTEC”, ubicado en El Belloto N°3735, comuna de Estación Central, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile.

El objetivo del servicio es la ejecución de todas las actividades necesarias para la limpieza, destape y evaluación operacional del sistema de alcantarillado del Edificio FACTEC, incluyendo la provisión de mano de obra especializada, equipos, herramientas e insumos requeridos, de manera de asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de la red, prevenir fallas operativas y detectar eventuales condiciones deficientes durante la ejecución de los trabajos.

El contratista será responsable de la correcta ejecución del servicio, así como del resguardo de sus trabajadores, equipos y materiales. En caso de daño, pérdida o robo, la Universidad de Santiago de Chile no asumirá responsabilidad alguna, siendo obligación del contratista adoptar todas las medidas necesarias para su protección.

Ante cualquier duda o eventualidad de carácter técnico, el contratista deberá consultar directamente con la contraparte técnica designada por la Universidad. En materias administrativas o contractuales, las consultas deberán canalizarse a través de la Inspección Técnica de Obra (ITO).

Cualquier discrepancia, interferencia o situación no prevista detectada durante la ejecución de los trabajos deberá ser informada oportunamente y por escrito a la ITO, quien en conjunto con la contraparte técnica definirá el procedimiento a seguir antes de la ejecución de la partida en cuestión.

**ÍNDICE****SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESTAPE DE ALCANTARILLADO**

1. OBJETIVO DEL SERVICIO
2. ALCANCE DEL SERVICIO
  - 2.1 Edificio FACTEC - Limpieza y destape
    - 2.1.1 Limpieza de red de alcantarillado
    - 2.1.2 Limpieza de cámaras de inspección
    - 2.1.3 Destape y restitución de escurrimiento
3. EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIDO
4. INFORMES Y ENTREGABLES
5. MANEJO DE RESIDUOS
6. PLAZO DE EJECUCIÓN
7. SEGURIDAD Y NORMATIVA

Ante cualquier duda o eventualidad, se deberá consultar directamente con la contraparte técnica y/o la ITO designada para el servicio.

Ante una contradicción entre las EETT, planos, itemizado o antecedentes complementarios, deberá solicitarse aclaración por escrito antes de ejecutar la partida afectada.

La ejecución del servicio deberá cumplir estrictamente con lo establecido en:

- Las presentes especificaciones técnicas.
- Planos o esquemas disponibles del sistema sanitario.
- Itemizado y antecedentes complementarios del proceso.

**INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES**

Todos los documentos de proyecto y servicio se complementan e interpretan recíprocamente, de manera que cualquier información que aparezca en al menos uno de ellos será considerada como válida y obligatoria para el contratista, salvo instrucción expresa y fundada de la ITO.

No se aceptará como excusa para omitir actividades necesarias que la información aparezca mencionada en un solo documento. Las diferencias deberán ser consultadas y resueltas formalmente antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.

**CUBICACIONES**

Todas las cantidades o cubicaciones que aparezcan en planos, especificaciones, itemizado o anexos son referenciales y no tendrán validez contractual por sí solas. El contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias verificaciones y cubicaciones en terreno.

**ALCANCE GENERAL Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El contratista deberá considerar en su propuesta y ejecución todas las actividades necesarias para el correcto desarrollo del servicio, incluyendo, pero no limitado a:

- Movilización y retiro de equipos.
- Protección de áreas de trabajo.
- Coordinación con usuarios del recinto.
- Limpieza de sectores intervenidos.
- Disposición final de residuos.

La omisión de alguna actividad necesaria para la correcta ejecución del servicio no eximirá al contratista de su responsabilidad.

**DEL PRESUPUESTO**

El contratista deberá elaborar su propuesta económica considerando la totalidad de los antecedentes técnicos, así como las condiciones reales del lugar de ejecución, las cuales deberá verificar mediante visita a terreno.

El presupuesto deberá incluir todos los costos asociados al servicio, tales como mano de obra, equipos, insumos, transporte, disposición de residuos, seguridad, gastos generales y utilidades.

Los valores deberán expresarse en pesos chilenos (\$) y estructurarse de acuerdo con el itemizado que se establezca para el proceso.

**EQUIPOS Y MATERIALES**

Todos los equipos a utilizar deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con las exigencias técnicas del servicio, especialmente en lo relativo a equipos hidrojet, sistemas de succión, herramientas de destape, elementos de protección y accesorios necesarios para la limpieza de redes y cámaras.

Cualquier sustitución de equipos o metodología deberá ser previamente autorizada por la ITO, debiendo garantizarse igual o superior nivel de desempeño.

## **EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio deberá ejecutarse conforme a las buenas prácticas del rubro sanitario, considerando procedimientos adecuados para limpieza de redes, destape y manejo de residuos, así como las recomendaciones de los fabricantes de los equipos utilizados.

Se exigirá un trabajo de alta calidad técnica, asegurando:

- Correcta limpieza de las redes.
- Restitución del flujo hidráulico.
- Eliminación efectiva de obstrucciones.
- Adecuado manejo de residuos.

El contratista deberá coordinar oportunamente las intervenciones, minimizando interferencias con el funcionamiento normal de las instalaciones.

## **PERSONAL DEL SERVICIO**

El personal asignado deberá ser idóneo y contar con experiencia en trabajos de limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado. Su comportamiento deberá ajustarse a las normas de seguridad y convivencia del recinto.

El contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia laboral y de seguridad, incluyendo la Ley N°16.744 y sus reglamentos asociados.

## **PREVENCIÓN DE RIESGOS**

El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional, especialmente aquellas relacionadas con:

- Trabajos en espacios confinados, cuando corresponda.
- Manejo de equipos de alta presión.
- Manipulación de residuos.

Deberá proporcionar a su personal todos los elementos de protección personal (EPP) necesarios y velar por su correcto uso. Asimismo, deberá implementar procedimientos de trabajo seguro, señalización de áreas intervenidas y medidas de control de riesgos conforme a la normativa vigente y a las exigencias de la Universidad.

## **ASEO Y ORDEN DEL ÁREA DE TRABAJO**

Durante la ejecución del servicio, se deberá mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza, evitando la acumulación de residuos o elementos que interfieran con el normal funcionamiento del recinto.

Todo material extraído deberá ser retirado oportunamente y dispuesto en lugares autorizados. Al término de los trabajos, el área intervenida deberá ser entregada limpia, operativa y en condiciones equivalentes o mejores a las existentes previo a la intervención.

## CAPÍTULO II

### 1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar un servicio especializado para la ejecución de limpieza y destape del sistema de alcantarillado del Edificio FACTEC.

El objetivo es asegurar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema, prevenir colapsos, retirar obstrucciones existentes y mantener condiciones operativas adecuadas para el escurrimiento de aguas servidas del edificio.

El contratista deberá considerar, como mínimo, el siguiente equipamiento:

- Camión hidrojet o equipo hidrojet de alta presión adecuado al sistema existente.
- Equipos de succión y limpieza de lodos y residuos.
- Herramientas y accesorios para destape de tuberías y cámaras.
- Elementos de señalización, confinamiento y protección del área de trabajo.
- Elementos de protección personal para todo el personal asignado.

### 2. ALCANCE DEL SERVICIO

#### 2.1 Edificio FACTEC - Limpieza y destape

##### 2.1.1 Limpieza de red de alcantarillado

La limpieza de la red de alcantarillado deberá ejecutarse mediante sistema de impulsión de agua a alta presión (hidrojet), utilizando equipos adecuados al diámetro, material y condiciones de las tuberías existentes. El procedimiento deberá considerar la remoción integral de obstrucciones mediante métodos hidráulicos, incluyendo la desintegración, arrastre y extracción de residuos sólidos, semisólidos, grasas, lodos e incrustaciones adheridas a las paredes interiores de la red.

Asimismo, se deberá asegurar la restitución de la sección útil de las tuberías, garantizando la continuidad del flujo y eliminando cualquier acumulación que afecte el normal escurrimiento del sistema.

##### 2.1.2 Limpieza de cámaras de inspección

La limpieza de cámaras de inspección deberá contemplar la extracción manual y/o mecanizada de sedimentos, lodos, grasas y residuos depositados en el fondo, así como el lavado interior de muros y base mediante agua a presión, con el fin de remover material adherido y restituir condiciones adecuadas de operación.

Los residuos extraídos deberán ser retirados del recinto, acopiados y dispuestos en instalaciones autorizadas, conforme a la normativa ambiental vigente.

##### 2.1.3 Destape y restitución de escurrimiento

Cuando se detecten obstrucciones durante la ejecución del servicio, el contratista deberá efectuar las maniobras de destape necesarias mediante equipos y herramientas apropiadas, resguardando la integridad de las instalaciones existentes y evitando daños en tuberías, cámaras, pavimentos, terminaciones u otros elementos del recinto.

### 3. INFORMES Y ENTREGABLES

El proveedor deberá entregar un informe técnico simplificado que considere la descripción de los trabajos ejecutados, identificación de los sectores intervenidos y registro de observaciones relevantes detectadas durante la ejecución, tales como obstrucciones críticas, condiciones deficientes de escurrimiento o cualquier situación que pueda requerir intervenciones futuras.

El informe deberá incluir, como mínimo, registro fotográfico de los sectores y cámaras intervenidas, descripción de residuos u obstrucciones retiradas, fecha de ejecución, equipo utilizado y recomendaciones de mantención preventiva cuando corresponda.

### 4. MANEJO DE RESIDUOS

Todos los residuos extraídos durante la ejecución de los trabajos, incluyendo lodos, grasas, sólidos y material sedimentado, deberán ser retirados completamente del recinto por el proveedor, quien será responsable de su transporte y disposición final en instalaciones debidamente autorizadas.

El manejo de estos residuos deberá cumplir con la normativa ambiental vigente, debiendo el proveedor acreditar su correcta disposición mediante documentación de respaldo, tales como certificados de descarga, registros de disposición o sistemas de trazabilidad de residuos líquidos industriales (riles), según corresponda.

### 6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio deberá ser acotado y acorde a la magnitud de los trabajos, priorizándose aquellas ofertas que presenten menor tiempo de ejecución y mayor eficiencia operativa, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas.

### 7. SEGURIDAD Y NORMATIVA

El proveedor deberá dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia de seguridad laboral, trabajo en espacios confinados y manejo de residuos, siendo responsable de la correcta implementación de medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, deberá considerar la señalización adecuada de las áreas de intervención, el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) por parte de su personal y la coordinación permanente con la contraparte técnica de la Universidad, a fin de resguardar la seguridad de las personas y el normal funcionamiento de las instalaciones.



**ALEJANDRO ROJO MARTÍNEZ**  
Jefe Unidad de Planificación Territorial  
Usach